

超高频读写器串行接口通讯协议

UHF RFID Reader Serial Interface Protocol

V4.1.7

目录:

1、通信协议结构.....	3
1.1 RS232 参数设置.....	3
1.2 数据包格式定义.....	3
1.2.1 上位机指令数据包格式定义.....	3
1.2.2 读写器返回数据包定义.....	3
2、四通道指令集定义.....	4
2.1 系统设置指令.....	6
2.1.1 cmd_reset.....	6
2.1.2 cmd_set_uart_baudrate (固件版本 8.5 不支持)	6
2.1.3 cmd_get_firmware_version.....	7
2.1.4 cmd_set_reader_address.....	8
2.1.5 cmd_set_work_antenna.....	8
2.1.6 cmd_get_work_antenna.....	9
2.1.7 cmd_set_output_power.....	1 0
2.1.8 cmd_get_output_power.....	1 1
2.1.9 cmd_set_frequency_region.....	1 2
2.1.10 cmd_get_frequency_region.....	1 3
2.1.11 cmd_set_beeper_mode.....	1 4
2.1.12 cmd_get_reader_temperature.....	1 5
2.1.13 cmd_read_gpio_value.....	1 6
2.1.14 cmd_write_gpio_value.....	1 6
2.1.15 cmd_set_ant_connection_detector.....	1 7
2.1.16 cmd_get_ant_connection_detector.....	1 7
2.1.17 cmd_set_temporary_output_power.....	1 8
2.1.18 cmd_set_reader_identifier.....	1 9
2.1.19 cmd_get_reader_identifier.....	2 0
2.1.20 cmd_set_rf_link_profile.....	2 0
2.1.21 cmd_get_rf_link_profile.....	2 1
2.1.22 cmd_get_rf_port_return_loss.....	2 2
2.2 18000-6C 标签操作命令.....	2 3
2.2.1 盘存指令合集.....	2 3
2.2.1.1 cmd_customized_session_target_inventory	2 3
2.2.1.2 cmd_fast_switch_ant_inventory.....	2 5
2.2.2 cmd_read.....	2 8
2.2.3 cmd_write.....	3 0
2.2.4 cmd_lock.....	3 2
2.2.5 cmd_kill.....	3 3
2.2.6 cmd_set_access_epc_match.....	3 4
2.2.7 cmd_get_access_epc_match.....	3 5
2.2.8 cmd_set_impinj_fast_tid.....	3 5
2.2.9 cmd_set_and_save_impinj_fast_tid.....	3 6
2.2.10 cmd_get_impinj_fast_tid.....	3 7

3、错误代码表.....	3 8
5、RSSI 参数对应表	4 1
6、校验和计算方法(C 语言描述)	4 2
7、八通道指令不同点.....	4 3
7.1 通讯接口说明.....	4 3
7.2 天线取值说明.....	4 5
7.2.1 cmd_set_work_antenna（对照 2.1.5）	4 6
7.2.2 cmd_get_work_antenna（对照 2.1.6）	4 7
7.2.3 cmd_set_output_power（对照 2.1.7）	4 8
7.2.4 cmd_get_output_power（对照 2.1.8）	4 9
7.2.5 cmd_fast_switch_ant_inventory.....	5 0
8、十六通道指令不同点.....	5 2
8.1 MD8816 通讯接口说明	5 2
8.2 十六口读写器天线切换指令说明	5 4
8.3 天线取值说明.....	5 5
8.3.1 cmd_set_work_antenna(对比 2.1.5).....	5 6
8.3.2 cmd_get_work_antenna（对比 2.1.6）	5 7
8.3.3 cmd_set_output_power（对比 2.1.7）	5 8
8.3.4 cmd_get_output_power（对比 2.1.8）	5 9
8.3.5 cmd_fast_switch_ant_inventory.....	6 0
9、过滤标签(cmd_tag_select)指令	6 2
10、R2000 8a 临时功率指令 v2	6 6

1、通信协议结构

此通信协议是上位机通过串行通信接口操作读写器的通信规范。

命令和响应数据由连续的字节流组成数据包，长度可变，并采用校验和方法进行检错。

1.1 RS232 参数设置

物理接口符合 RS-232 规范要求。

1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验。

默认波特率为 115200bps。

1.2 数据包格式定义

1.2.1 上位机指令数据包格式定义

Head	Len	Address	Cmd	Data	Check
0xA0	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Bytes	1 Byte
参数说明	Head		数据包头，每包数据均以 0xA0 开始。		
	Len		数据包从 Len 后面开始的字节数，不包含 Len 本身。		
	Address		读写器地址。供 RS-485 接口串联时使用。一般地址从 0~254(0xFE)，255 (0xFF) 为公用地址。读写器接收自身地址和公用地址的命令。		
	Cmd		命令码。		
	Data		命令参数。		
	Check		校验和，除校验和本身外所有字节的校验和。		

1.2.2 读写器返回数据包定义

Head	Len	Address	Cmd	Data	Check
0xA0	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Bytes	1 Byte
参数说明	Head		数据包头，每包数据均以 0xA0 开始。		
	Len		数据包从 Len 后面开始的字节数，不包含 Len 本身。		
	Address		读写器自身的地址。		
	Cmd		命令码。		
	Data		读写器返回的数据。		
	Check		校验和，除校验和本身外所有字节的校验和。		

2、四通道指令集定义

指令集一览表

序号	命令码	名 称	描 述
读写器操作命令			
1	0x70	cmd_reset	复位读写器
2	0x71	cmd_set_uart_baudrate	设置串口通讯波特率
3	0x72	cmd_get_firmware_version	读取读写器固件版本
4	0x73	cmd_set_reader_address	设置读写器地址
5	0x74	cmd_set_work_antenna	设置读写器工作天线
6	0x75	cmd_get_work_antenna	查询当前天线工作天线
7	0x76	cmd_set_output_power	设置读写器射频输出功率
8	0x77	cmd_get_output_power	查询读写器当前输出功率
9	0x78	cmd_set_frequency_region	设置读写器工作频率范围
10	0x79	cmd_get_frequency_region	查询读写器工作频率范围
11	0x7A	cmd_set_beeper_mode	设置蜂鸣器状态
12	0x7B	cmd_get_reader_temperature	查询当前设备的工作温度
13	0x60	cmd_read_gpio_value	读取 GPIO 电平
14	0x61	cmd_write_gpio_value	设置 GPIO 电平
15	0x62	cmd_set_ant_connection_detector	设置天线连接检测器状态
16	0x63	cmd_get_ant_connection_detector	读取天线连接检测器状态
17	0x66	cmd_set_temporary_output_power	设置读写器临时射频输出功率
18	0x67	cmd_set_reader_identifier	设置读写器识别码
19	0x68	cmd_get_reader_identifier	读取读写器识别码
20	0x69	cmd_set_rf_link_profile	设置射频链路的通讯速率
21	0x6A	cmd_get_rf_link_profile	读取射频链路的通讯速率
22	0x7E	cmd_get_rf_port_return_loss	测量天线端口的回波损耗
18000-6C 命令			
23	0x81	cmd_read	读标签

24	0x82	cmd_write	写标签
25	0x83	cmd_lock	锁定标签
26	0x84	cmd_kill	灭活标签
27	0x85	cmd_set_access_epc_match	匹配 ACCESS 操作的 EPC 号
28	0x86	cmd_get_access_epc_match	查询匹配的 EPC 状态
29	0x8A	cmd_fast_switch_ant_inventory	快速轮询多个天线盘存标签
30	0x8B	cmd_customized_session_target_inventory	自定义 session 和 target 盘存
31	0x8C	cmd_set_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置不被保存至内部 FLASH)
32	0x8D	cmd_set_and_save_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置被保存至内部 FLASH)
33	0x8E	cmd_get_impinj_fast_tid	查询当前的快速 TID 设置

2.1 系统设置指令

2.1.1 cmd_reset

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x70	

◆**操作成功：**无数据返回，读写器重启，蜂鸣器响一声。

◆**操作失败：**

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x70		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.2 cmd_set_uart_baudrate（固件版本 8.5 不支持）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	BaudRate	Check
0xA0	0x04		0x71		
参数说明	BaudRate	0x03	38400 bps		
		0x04	115200 bps		

◆**操作成功：**

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x71	CommandSuccess	

读写器成功收到此命令帧后，用先前波特率返回应答数据包，然后重新启动读写器。新的波特率保存在内部 FLASH 中，断电不丢失。

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x71		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.3 cmd_get_firmware_version

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x72	

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Major	Minor	Check
0xA0	0x05		0x72			
参数说明	Major	固件主版本号。				
	Minor	固件次版本号。				

2.1.4 cmd_set_reader_address

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Address	Check
0xA0	0x04		0x73		
参数说明	Address	读写器地址，取值范围 0 - 254。			

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x73	CommandSuccess	

新的读写器地址立即生效，并被写入 FLASH 保存，断电不丢失。

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x73		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.5 cmd_set_work_antenna

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	AntennaID	天线号	0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	

◆操作成功:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74	CommandSuccess	

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.6 cmd_get_work_antenna

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x75	

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x75		
参数说明	AntennaID (天线号)		0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	

2.1.7 cmd_set_output_power

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	RfPower	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	RfPower	RF 输出功率,取值范围 0-33 (0x00 - 0x21), 单位 dBm。			

或者：

Head	Len	Address	Cmd	Power1	Power2	Power3	Power4	Check
0xA0	0x07		0x76					
参数说明	Power1	天线 1 输出功率, 取值范围 0-33 (0x00 - 0x21), 单位 dBm。						
	Power2	天线 2 输出功率, 取值范围 0-33 (0x00 - 0x21), 单位 dBm。						
	Power3	天线 3 输出功率, 取值范围 0-33 (0x00 - 0x21), 单位 dBm。						
	Power4	天线 4 输出功率, 取值范围 0-33 (0x00 - 0x21), 单位 dBm。						

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后输出功率值将被保存在内部的 Flash 中，断电后不丢失。

注意：

★此命令耗时将超过 100mS。

★如果需要动态改变射频输出功率，请使用 cmd_set_temporary_output_power 命令，否则将会影响 Flash 的使用寿命。

2.1.8 cmd_get_output_power

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x77	

如果所有天线的功率设置相同，读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	OutputPower	Check
0xA0	0x04		0x77		
参数说明	OutputPower	读写器当前的射频输出功率。			

否则返回：

Head	Len	Address	Cmd	Power1	Power2	Power3	Power4	Check
0xA0	0x07		0x77					
参数说明	Power1	天线 1 输出功率，取值范围 0-33 (0x00 - 0x21)，单位 dBm。						
	Power2	天线 2 输出功率，取值范围 0-33 (0x00 - 0x21)，单位 dBm。						
	Power3	天线 3 输出功率，取值范围 0-33 (0x00 - 0x21)，单位 dBm。						
	Power4	天线 4 输出功率，取值范围 0-33 (0x00 - 0x21)，单位 dBm。						

2.1.9 cmd_set_frequency_region

上位机指令数据包：

射频频谱的定义有两种方法。

方法一：使用系统默认的频点（参见频率参数对应表），上位机发送：

Head	Len	Address	Cmd	Region	StartFreq	EndFreq	Check
0xA0	0x06		0x78				
参数说明	Region	射频规范	0x01	FCC			
			0x02	ETSI			
			0x03	CHN			
	StartFreq	频率起始点		可以在射频规范的频率范围内再设置跳频的范围。参数所对应的频率请参见频率参数对应表。参数的设置规则为：1，起始频率与结束频率不能超过射频规范的范围。2，起始频率必须低于结束频率。3，起始频率等于结束频率则定频发射。			
	EndFreq	频率结束点					

方法二：用户自定义频谱，上位机发送以下命令：

Head	Len	Address	Cmd	Region	FreqSpace	RreqQuantity	StartFreq	Check
0xA0	0x09		0x78	0x04			3bytes	
参数说明	Region	射频规范	此值固定为 0x04。					
	FreqSpace	频点间隔	频点间隔 = FreqSpace x 10KHz。					
	FreqQuantity	频点数量	包含起始频率的频点数量，1 为以起始频率定频发射。此参数必须大于 0。					
	StartFreq	起始频率	单位为 KHz。16 进制数高位在前。例如 915000KHz 则发送 0D F6 38。					

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x78	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x78		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.10 cmd_get_frequency_region

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x79	

如果使用的是系统默认频点，则读写器返回以下数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Region	StartFreq	EndFreq	Check
0xA0	0x06		0x79				
参数说明	Region	射频规范	0x01	FCC			
			0x02	ETSI			
			0x03	CHN			
	StartFreq	频率起始点		跳频频率范围的低点。			
	EndFreq	频率结束点		跳频频率范围的高点。			

如果使用的是自定义频点，则读写器返回以下数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Region	FreqSpace	RreqQuantity	StartFreq	Check
0xA0	0x09		0x79	0x04			3bytes	
参数说明	Region	射频规范	此值固定为 0x04。					
	FreqSpace	频点间隔	频点间隔 = FreqSpace x 10KHz。					
	FreqQuantity	频点数量	包含起始频率的频点数量，1 为以起始频率定频发射。此参数必须大于 0。					
	StartFreq	起始频率	单位为 KHz。16 进制数高位在前。例如 915000KHz 则返回 0D F6 38。					

2.1.11 cmd_set_beeper_mode

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Mode	Check
0xA0	0x04		0x7A		
参数说明	Mode (操作标签时蜂鸣器状态)		0x00	安静	
			0x01	每次盘存后鸣响	
			0x02	每读到一张标签鸣响	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x7A	CommandSuccess	

操作成功后此配置将保存至内部 FLASH，断电后不丢失。

注意：

★读到一张标签后蜂鸣器鸣响，会占用大量处理器时间，若此选项打开，将会明显影响到读多标签（防冲突算法）的性能，此选项应作为测试功能选用。

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x7A		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.12 cmd_get_reader_temperature

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x7B	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	PlusMinus	Temp	Check
0xA0	0x05		0x7B			
参数说明	PlusMinus		0x00		零下	
			0x01		零上	
	Temp		摄氏度			

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x7B		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.13 cmd_read_gpio_value

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x60	

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Gpio1	Gpio2	Check
0xA0	0x05		0x60			
参数说明	Gpio1	0x00		Gpio1 的电平为低		
		0x01		Gpio1 的电平为高		
	Gpio2	0x00		Gpio2 的电平为低		
		0x01		Gpio2 的电平为高		

2.1.14 cmd_write_gpio_value

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ChooseGpio	GpioValue	Check
0xA0	0x05		0x61			
参数说明	ChooseGpio	0x03		设置 GPIO 3		
		0x04		设置 GPIO 4		
	GpioValue	0x00		设置为低电平		
		0x01		设置为高电平		

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x61		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.15 cmd_set_ant_connection_detector

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	DetectorSensitivity	Check
0xA0	0x04		0x62		
参数说明	DetectorSensitivity	0x00		关闭天线连接检测。	
				天线连接检测的灵敏度(端口回波损耗值), 单位 dB。值越大, 对端口的阻抗匹配要求越高。	

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x62		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.16 cmd_get_ant_connection_detector

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x63	

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	DetectorSensitivity	Check
0xA0	0x04		0x63		
参数说明	DetectorSensitivity	0x00		天线连接检测已关闭。	
				天线连接检测的灵敏度(端口回波损耗值)。	

2.1.17 cmd_set_temporary_output_power

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	RfPower	Check
0xA0	0x04		0x66		
参数说明	RfPower	RF 输出功率, 取值范围 0-33 (0x0 - 0x21), 单位 dBm。			

◆操作成功:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x66	CommandSuccess	

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x66		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后输出功率值将不会被保存在内部的 Flash 中, 重新启动或断电后输出功率将恢复至内部 Flash 中保存的输出功率值。此命令的操作速度非常快, 并且不写 Flash, 从而不影响 Flash 的使用寿命, 适合需要反复切换射频输出功率的应用。

2.1.18 cmd_set_reader_identifier

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Identifier	Check
0xA0	0x0F		0x67	12 Bytes	
参数说明	Identifier	12 字节的读写器识别字符。			

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x67	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x67		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后 12 字节的读写器识别字符串将会保存在内部的 Flash 中，断电后不丢失。

2.1.19 cmd_get_reader_identifier

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x68	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Identifier	Check
0xA0	0x0F		0x68	12 Bytes	
参数说明	Identifier	12 字节的读写器识别字符。			

2.1.20 cmd_set_rf_link_profile

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ProfileID	Check
0xA0	0x04		0x69		
参数说明	ProfileID	0xD0	Profile 0: Tari 25uS, FMO 40KHz。		
		0xD1	Profile 1: Tari 25uS, Miller 4 250KHz。 此设置为推荐设置，并为系统默认设置。		
		0xD2	Profile 2: Tari 25uS, Miller 4 300KHz。		
		0xD3	Profile 3: Tari 6.25uS, FMO 400KHz。		

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x69	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x69		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后读写器会重新启动，配置保存在内部的Flash中，断电后不丢失。

2.1.21 cmd_get_rf_link_profile

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x6A	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ProfileID	Check
0xA0	0x04		0x6A		
参数说明	ProfileID	0xD0	Profile 0: Tari 25uS, FMO 40KHz。		
		0xD1	Profile 1: Tari 25uS, Miller 4 250KHz。 此设置为推荐设置，并为系统默认设置。		
		0xD2	Profile 2: Tari 25uS, Miller 4 300KHz。		
		0xD3	Profile 3: Tari 6.25uS, FMO 400KHz。		

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x69		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.1.22 cmd_get_rf_port_return_loss

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	FreqParameter	Check
0xA0	0x04		0x7E		
参数说明	FreqParameter		频率参数参见频率参数对应表。 系统将获取此频点当前工作天线端口的回波损耗值。		

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ReturnLoss	Check
0xA0	0x04		0x7E		
参数说明	ReturnLoss	回波损耗值，单位是 dB。 $VSWR = (10^{RL/20} + 1) / (10^{RL/20} - 1)$ 。			

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x7E	EE	
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2 18000-6C 标签操作命令

2.2.1 盘存指令合集

2.2.1.1cmd_customized_session_target_inventory

推荐使用的盘存指令

实时模式 (Session)：读写器收到此命令后，按照指定的 session 和 inventoried flag 进行多标签识别操作。标签数据实时上传，不存入读写器缓存区。此命令一轮盘存耗时短，普通盘存推荐使用此命令 S1 模式。

关于 S0~S1 模式，详见：EPC RFID Protocols_Class1_Gen2_V1.1.0->6.3.2.2 Sessions and inventoried flags

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Session	Target	Repeat	Check
0xA0	0x06		0x8B				
参数说明	Session	指定盘存的 session。00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。					
	Target	指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。					
	Repeat	盘存过程重复的次数。					

或者

Head	Len	Address	Cmd	Session	Target	SL	Repeat	Check
0xA0	0x07		0x8B					
参数说明	Session		指定盘存的 session。00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。					
	Target		指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。					
	SL		Select Flag；范围：00,01,02,03.					
	Repeat		盘存过程重复的次数。					

或者

Head	Len	Address	Cmd	Session	Target	SL	Phase	Power Save	Repeat	Check
0xA0	0x09		0x8B							
参数说明	Session	指定盘存的 session。00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。								
	Target	指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。								
	SL	Select Flag；范围：00,01,02,03.								
	Phase	相位值；00 为关闭此功能，01 为打开此功能。								
	PowerSave	指令返回盘点成功之前延时，单位是 2ms/1bit。								
	Repeat	盘存过程重复的次数。								

或者

Head	Len	Address	Cmd	Session	Target	SL	Phase	Repeat	Check
0xA0	0x08		0x8B						
参数说明	Session		指定盘存的 session。00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。						
	Target		指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。						
	SL		Select Flag；范围：00,01,02,03.						
	Phase		相位值；00 为关闭此功能，01 为打开此功能。						
	Repeat		盘存过程重复的次数。						

注意：

★由于硬件为双 CPU 架构，主 CPU 负责轮询标签，副 CPU 负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，因此串口的数据传输不影响读写器工作的效率。

如有标签应答，返回如下数据包(多条)：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Check
0xA0			0x8B		2 bytes	N bytes		
参数说明		FreqAnt		此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。				
		PC		标签的 PC，固定两个字节				
		EPC		标签的 EPC 号，长度可变化。				
		RSSI		标签的实时 RSSI。				

如果打开了相位值，则返回如下数据包(多条)：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Phase	Check
0xA0			0x8B		2 bytes	N bytes		2 bytes	
参数说明		FreqAnt		此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。					
		PC		标签的 PC，固定两个字节。					
		EPC		标签的 EPC 号，长度可变化。					
		RSSI		标签的实时 RSSI。					
		Phase		相位值。					

命令完成，读写器返回如下数据包：

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	ReadRate	TotalRead	Check
0xA0	0x0A		0x8B		2bytes	4 bytes	
参数说明	AntID	此次盘存使用的天线号。					
	ReadRate	此轮命令标签识别速率。					
	TotalRead	标签应答的总记录数。					

◆操作失败：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8B		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.1.2 cmd_fast_switch_ant_inventory

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	A	Stay	B	Stay	C	Stay	D	Stay	Interval	Repeat	Check
0xA0	0x0D		0x8A											
参数说明	A	首先轮询的天线（00 - 03），天线号大于三则表示不轮询。												
	Stay	天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。												
	B	第二个轮询的天线（00 - 03），天线号大于三则表示不轮询。												
	C	第三个轮询的天线（00 - 03），天线号大于三则表示不轮询。												
	D	第四个轮询的天线（00 - 03），天线号大于三则表示不轮询。												
	Interval	天线间的休息时间。单位是 mS。休息时无射频输出，可降低功耗。												
	Repeat	重复以上天线切换顺序次数。												

或者

Head	Len	Address	Cmd	A	Stay	B	Stay	C	Stay	...	H	Stay	Interval	Reserve	Session	Target	Optimize	Ongoing	Target Quantity	Phase	Repeat	Check
0xA0	0x20		0x8A											5 bytes								
参数说明				A	首先轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。																	
				Stay	天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。																	
				B	第二个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。																	
				C	第三个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。																	
				...	...																	
				H	第八个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。																	
				Interval	天线间的休息时间。单位是 mS。休息时无射频输出，可降低功耗。																	
				Reserve	预留字节，5 bytes，默认全部为： 0x00.																	
				Session	指定盘存的 session，00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。建议值： 02																	
				Target	指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。																	
				Optimize	预留字节，1 bytes，默认为： 0x00.																	
				Ongoing	预留字节，1 bytes，默认为： 0x00.																	
				Target Quantity	预留字节，1 bytes，默认为： 0x00.																	
				Phase	00 为关闭此功能，01 为打开此功能。																	
				Repeat	重复以上天线切换顺序次数。建议值： 0A																	

读写器收到此命令后，进行多标签识别操作，实时上传标签的数据。读写器会依次按照 A->H 的顺序自动切换天线。如果在射频区域内没有标签，或者只有一两张标签在射频区域内，则每个天线平均耗时 50mS 左右。如果标签数量比较多，则耗时时间会相应增加。此命令非常适合需要高速切换多个天线识别标签的应用。

注意：

★由于硬件为双 CPU 架构，主 CPU 负责轮询标签，副 CPU 负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，因此串口的数据传输不影响读写器工作的效率。

如有标签应答，返回如下数据包(多条)：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Check
0xA0			0x8A		2 bytes	N bytes		
参数说明		FreqAnt		此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。				
		PC		标签的 PC，固定两个字节。				
		EPC		标签的 EPC 号，长度可变化。				
		RSSI		标签的实时 RSSI。 此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。（注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值）				

如果打开了相位值，则返回如下数据包(多条)：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Phase	Check
0xA0			0x8A		2 bytes	N bytes		2 bytes	
参数说明		FreqAnt		此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。					
		PC		标签的 PC，固定两个字节。					
		EPC		标签的 EPC 号，长度可变化。					
		RSSI		标签的实时 RSSI。 此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。（注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值）					
		Phase		相位值					

如果打开了天线连接检测，并检测到端口未连接天线则返回：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	ErrorCode	Check
0xA0	0x05		0x8A		0x22	
参数说明	AntID		未连接的天线号 (00 - 03)。			
	ErrorCode		0x22，天线未连接错误。			

命令完成，读写器返回如下数据包：

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	TotalRead	CommandDuration	Check
0xA0	0x0A		0x8A	3 bytes	4 bytes	
参数说明	TotalRead			总共上传的标签数据记录数，3 字节，高位在前。		
	CommandDuration			命令总共消耗的时间，单位是毫秒，4 字节，高位在前。		

◆操作失败:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8A		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.2 cmd_read

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	MemBank	WordAdd	WordCnt	PassWord	Check
0xA0	0x0A		0x81				4 Bytes	
参数说明	MemBank (标签存储区域)				0x00	RESERVED		
					0x01	EPC		
					0X02	TID		
					0X03	USER		
	WordAdd (读取数据首地址)				取值范围请参考标签规格。			
	WordCnt (读取数据长度)				字长，WORD(16 bits)长度。 取值范围请参考标签规格书。			
	PassWord				标签访问密码，4 字节。			

或者（此命令适合 R2000 芯片方案快速大批量读取普通标签 TID 及 User 区数据）：

Head	Len	Add	Cmd	Res Add	Res Len	Tid Add	Tid Len	User Add	User Len	Pass word	Session	Target	Read Mode	Time out	CC	
0xA0	0x11		0x81							4bytes						
参数说明				ResAdd		密码区起始地址										
				ResLen		密码区读取长度										
				TidAdd		TID 区起始地址										
				TidLen		TID 区读取长度										
				UserAdd		用户区起始地址										
				UserLen		用户区读取长度										
				Password		访问密码, 4 字节										
				Session		00	Inventory session S0									
						01	Inventory session S1									
						02	Inventory session S2									
						03	Inventory session S3									
				Target		00	目标 A									
						01	目标 B									
				Read Mode		00	单标签模式，无 Session 控制； 最快的速度。 目标和 Session 的值将被忽略									
						01	单标签模式，有 Session 控制									
						02	多标签模式，有 Session 控制									
				Timeout		标签响应超时控制， 单位：ms，默认值：5ms										

◆操作成功：

读写器返回数据包：此数据可能返回多条。数量等于读取的标签数量(无重复数据)。

Head	Len	Address	Cmd	TagCount	DataLen	Data	ReadLen	AntID	ReadCount	Check
0xA0			0x81	2 Bytes		N Bytes				
参数说明		TagCount	成功操作的标签总数。16 bits。							
		DataLen	所操作标签的有效数据长度。(PC+CRC+EPC+读取的标签数据)。 单位是字节。							
		Data	所操作标签的有效数据。 PC (2 字节) + EPC (根据标签规格) + CRC (2 字节) + 读取的数据。 (PC(2 字节) + EPC + CRC(2 字节) 即 EPC 存储区域中的全部内容。)							
		ReadLen	Read 操作的数据长度。单位是字节。							
		AntID	高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。							
		ReadCount	该标签被成功操作的次数。							

注意：

★相同 EPC 的标签，若读取的数据不相同，则被视为不同的标签。

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x81		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.3 cmd_write

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	PassWord	MemBank	WordAdd	WordCnt	Data	Check
0xA0			0x82	4 Bytes				WordCnt *2	
参数说明	PassWord					标签访问密码，4 字节。			
	MenBank (标签存储区域)					0x00		RESERVED	
						0x01		EPC	
						0x02		TID	
						0x03		USER	
	WordAdd (数据首地址)					WORD(16 bits)地址。 写入 EPC 存储区域一般从 02 开始，该区域前四个字节存放 PC+CRC。			
	WordCnt (写入的字长度)					WORD(16 bits)长度，数值请参考标签规格。			

或者使用 Block Write（默认并推荐）：

Head	Len	Address	Cmd	PassWord	MemBank	WordAdd	WordCnt	Data	Check
0xA0			0x94	4 Bytes				WordCnt *2	
参数说明	PassWord					标签访问密码，4 字节。			
	MenBank (标签存储区域)					0x00		RESERVED	
						0x01		EPC	
						0x02		TID	
						0x03		USER	
	WordAdd (数据首地址)					WORD(16 bits)地址。 写入 EPC 存储区域一般从 02 开始，该区域前四个字节存放 PC+CRC。			
	WordCnt (写入的字长度)					WORD(16 bits)长度，数值请参考标签规格。			

- ★两种指令写标签方式不同，相互独立。
- ★推荐使用 Block Write 指令，效率更高。

◆操作成功：

读写器返回数据包：此数据可能返回多条。数量等于写入的标签数量(无重复数据)。

Head	Len	Address	Cmd	TagCount	DataLen	Data	ErrCode	AntID	WriteCount	Check
0xA0			0x82	2 Bytes		N Bytes				
参数说明	TagCount			成功操作的标签总数。16 bits。						
	DataLen			所操作标签的有效数据长度。(PC+CRC+EPC)。 单位是字节。						
	Data			所操作标签有效数据。 PC(2 字节) + EPC (根据标签规格) + CRC (2 字节) (PC(2 字节) + EPC + CRC (2 字节) 即 EPC 存储区域中的全部内容。)						
	ErrCode			所操作标签的操作结果，即错误代码。						
	AntID			高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。						
	WriteCount			该标签被操作的次数。						

或者 Block Write：

Head	Len	Address	Cmd	TagCount	DataLen	Data	ErrCode	AntID	WriteCount	Check
0xA0			0x94	2 Bytes		N Bytes				
参数说明	TagCount			成功操作的标签总数。16 bits。						
	DataLen			所操作标签的有效数据长度。(PC+CRC+EPC)。 单位是字节。						
	Data			所操作标签有效数据。 PC(2 字节) + EPC (根据标签规格) + CRC (2 字节) (PC(2 字节) + EPC + CRC (2 字节) 即 EPC 存储区域中的全部内容。)						
	ErrCode			所操作标签的操作结果，即错误代码。						
	AntID			高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。						
	WriteCount			该标签被操作的次数。						

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x82 (或者 0x94)		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.4 cmd_lock

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	PassWord	Menbank	LockType	Check
0xA0	0x09		0x83	4 Bytes			
参数说明	PassWord			标签访问密码，4 字节。			
	Menbank (操作的数据区域)			0x01	User Memory		
				0x02	TID Memory		
				0x03	EPC Memory		
				0x04	Access Password		
				0x05	Kill Password		
	LockType (锁操作类型)			0x00	开放		
				0x01	锁定		
				0x02	永久开放		
				0x03	永久锁定		

◆操作成功：

读写器返回数据包：此数据可能返回多条。数量等于锁定的标签数量(无重复数据)。

Head	Len	Address	Cmd	TagCount	DataLen	Data	ErrCode	AntID	LockCount	Check
0xA0			0x83	2 Bytes		N Bytes				
参数说明	TagCount		成功操作的标签总数。16 bits。							
	DataLen		所操作标签的有效数据长度。(PC+CRC+EPC)。 单位是字节。							
	Data		所操作标签有效数据。 PC (2 字节) + EPC (根据标签规格 + CRC (2 字节)) (PC (2 字节) + EPC + CRC (2 字节) 即 EPC 存储区域中的全部内容。)							
	ErrCode		所操作标签的操作结果，即错误代码。							
	AntID		高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。							
	LockCount		该标签被操作的次数。							

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x83		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.5 cmd_kill

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	PassWord	Check
0xA0	0x07		0x84	4 Bytes	
参数说明	PassWord	标签销毁密码			

◆操作成功:

读写器返回数据包:

此数据可能返回多条。数量等于销毁的标签数量(无重复数据)。

Head	Len	Address	Cmd	TagCount	DataLen	Data	ErrCode	AntID	KillCount	Check
0xA0			0x84	2 Bytes		N Bytes				
参数说明	TagCount		成功操作的标签总数。16 bits。							
	DataLen		所操作标签的有效数据长度。(PC+CRC+EPC)。 单位是字节。							
	Data		所操作标签有效数据。 PC(2 字节) + EPC (根据标签规格 + CRC (2 字节)) (PC(2 字节) + EPC + CRC (2 字节) 即 EPC 存储区域中的全部内容。)							
	ErrCode		所操作标签的操作结果, 即错误代码。							
	AntID		高 6 位是第一次读取的频点参数, 低 2 位是天线号。							
	KillCount		销毁标签操作只能为 1。							

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x84		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.6 cmd_set_access_epc_match

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	Mode	EpcLen	Epc	Check
0xA0			0x85			EpcLen 个字节	
参数说明	Mode		0x00	EPC 匹配一直有效，直到下一次刷新。			
			0x01	清除 EPC 匹配。			
	EpcLen		EPC 长度。				
	Epc		EPC 号，由 EpcLen 个字节组成。				

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x85		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.7 cmd_get_access_epc_match

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0			0x86	

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Status	EpcLen	EPC	Check
0xA0			0x86				
参数说明	Status	0x00			有匹配		
		0x01			无匹配		
	EpcLen	匹配的 EPC 号长度，无匹配时不返回此数据。					
	EPC	匹配的 EPC 号，无匹配时不返回此数据。					

2.2.8 cmd_set_impinj_fast_tid

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	FastTID	Check
0xA0	0x04		0x8C		
参数说明	FastTID	除 0x8D 外的其他值		关闭 FastTID	
		0x8D		打开 FastTID	

注意：

- ★此功能仅对 Impinj Monza 标签的部分型号有效。
- ★此功能在识别 EPC 的同时识别 TID，因此大大提高了读 TID 的效率。
- ★打开此功能后，特定型号的标签会在盘存的过程中将 TID 打包到 EPC 中。因此，标签的 PC 会被修改，原来的 PC+EPC 变为：修改后的 PC + EPC + (EPC 的 CRC) + TID。
- ★如果在识别 TID 的过程中出现错误，则上传原来的 PC+EPC。
- ★如不需要此功能请将其关闭，避免不必要的时间消耗。
- ★此命令不保存至内部的 Flash 中，重启后将回复至 Flash 保存的值。

◆操作成功:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8C	CommandSuccess	

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8C		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.9 cmd_set_and_save_impinj_fast_tid

请参考 cmd_set_impinj_fast_tid 命令。

此命令将配置保存至内部的 Flash 中，**断电不丢失**。

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	FastTID	Check
0xA0	0x04		0x8D		
参数说明	FastTID	除 0x8D 外的其他值		关闭 FastTID	
		0x8D		打开 FastTID	

注意:

- ★此功能仅对 Impinj Monza 标签的部分型号有效。
- ★此功能在识别 EPC 的同时识别 TID，因此大大提高了读 TID 的效率。
- ★打开此功能后，特定型号的标签会在盘存的过程中将 TID 打包到 EPC 中。因此，标签的 PC 会被修改，原来的 PC+EPC 变为：修改后的 PC + EPC + (EPC 的 CRC) + TID。
- ★如果在识别 TID 的过程中出现错误，则上传原来的 PC+EPC。
- ★如不需要此功能请将其关闭，避免不必要的时间消耗。

◆操作成功:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8D	CommandSuccess	

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8D		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

2.2.10 cmd_get_impinj_fast_tid

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x8E	

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	FastTID	Check
0xA0	0x04		0x8E		
参数说明	FastTID	0x8D	FastTID 打开		
		0x00	FastTID 关闭		

3、错误代码表

序号	值	名 称	描 叙
1	0x10	command_success	命令成功完成
2	0x11	command_fail	命令执行失败
3	0x20	mcu_reset_error	CPU 复位错误
4	0x21	cw_on_error	打开 CW 错误
5	0x22	antenna_missing_error	天线未连接
6	0x23	write_flash_error	写 Flash 错误
7	0x24	read_flash_error	读 Flash 错误
8	0x25	set_output_power_error	设置发射功率错误
9	0x31	tag_inventory_error	盘存标签错误
10	0x32	tag_read_error	读标签错误
11	0x33	tag_write_error	写标签错误
12	0x34	tag_lock_error	锁定标签错误
13	0x35	tag_kill_error	灭活标签错误
14	0x36	no_tag_error	无可操作标签错误
15	0x37	inventory_ok_but_access_fail	成功盘存但访问失败
16	0x38	buffer_is_empty_error	缓存为空
17	0x3C	nxp_custom_command_fail	NXP 芯片自定义指令失败
18	0x40	access_or_password_error	访问标签错误或访问密码错误
19	0x41	parameter_invalid	无效的参数
20	0x42	parameter_invalid_wordCnt_too_long	wordCnt 参数超过规定长度
21	0x43	parameter_invalid_membank_out_of_range	MemBank 参数超出范围
22	0x44	parameter_invalid_lock_region_out_of_range	Lock 数据区参数超出范围
23	0x45	parameter_invalid_lock_action_out_of_range	LockType 参数超出范围
24	0x46	parameter_reader_address_invalid	读写器地址无效
25	0x47	parameter_invalid_antenna_id_out_of_range	Antenna_id 超出范围
26	0x48	parameter_invalid_output_power_out_of_range	输出功率参数超出范围

27	0x49	parameter_invalid_frequency_region_out_of_range	射频规范区域参数超出范围
28	0x4A	parameter_invalid_baudrate_out_of_range	波特率参数超出范围
29	0x4B	parameter_beeper_mode_out_of_range	蜂鸣器设置参数超出范围
30	0x4C	parameter_epc_match_len_too_long	EPC 匹配长度越界
31	0x4D	parameter_epc_match_len_error	EPC 匹配长度错误
32	0x4E	parameter_invalid_epc_match_mode	EPC 匹配参数超出范围
33	0x4F	parameter_invalid_frequency_range	频率范围设置参数错误
34	0x50	fail_to_get_RN16_from_tag	无法接收标签的 RN16
35	0x51	parameter_invalid_drm_mode	DRM 设置参数错误
36	0x52	pll_lock_fail	PLL 不能锁定
37	0x53	rf_chip_fail_to_response	射频芯片无响应
38	0x54	fail_to_achieve_desired_output_power	输出达不到指定的输出功率
39	0x55	copyright_authentication_fail	版权认证未通过
40	0x56	spectrum_regulation_error	频谱规范设置错误
41	0x57	output_power_too_low	输出功率过低
42	0xEE	fail_to_get_rf_port_return_loss	测量回波损耗失败

4、频率参数对应表

频率参数	对应频点	频率参数	对应频点
0 (0x00)	865.00 MHz	30 (0x1E)	913.50 MHz
1 (0x01)	865.50 MHz	31 (0x1F)	914.00 MHz
2 (0x02)	866.00 MHz	32 (0x20)	914.50 MHz
3 (0x03)	866.50 MHz	33 (0x21)	915.00 MHz
4 (0x04)	867.00 MHz	34 (0x22)	915.50 MHz
5 (0x05)	867.50 MHz	35 (0x23)	916.00 MHz
6 (0x06)	868.00 MHz	36 (0x24)	916.50 MHz
7 (0x07)	902.00 MHz	37 (0x25)	917.00 MHz
8 (0x08)	902.50 MHz	38 (0x26)	917.50 MHz
9 (0x09)	903.00 MHz	39 (0x27)	918.00 MHz
10 (0x0A)	903.50 MHz	40 (0x28)	918.50 MHz
11 (0x0B)	904.00 MHz	41 (0x29)	919.00 MHz
12 (0x0C)	904.50 MHz	42 (0x2A)	919.50 MHz
13 (0x0D)	905.00 MHz	43 (0x2B)	920.00 MHz
14 (0x0E)	905.50 MHz	44 (0x2C)	920.50 MHz
15 (0x0F)	906.00 MHz	45 (0x2D)	921.00 MHz
16 (0x10)	906.50 MHz	46 (0x2E)	921.50 MHz
17 (0x11)	907.00 MHz	47 (0x2F)	922.00 MHz
18 (0x12)	907.50 MHz	48 (0x30)	922.50 MHz
19 (0x13)	908.00 MHz	49 (0x31)	923.00 MHz
20 (0x14)	908.50 MHz	50 (0x32)	923.50 MHz
21 (0x15)	909.00 MHz	51 (0x33)	924.00 MHz
22 (0x16)	909.50 MHz	52 (0x34)	924.50 MHz
23 (0x17)	910.00 MHz	53 (0x35)	925.00 MHz
24 (0x18)	910.50 MHz	54 (0x36)	925.50 MHz
25 (0x19)	911.00 MHz	55 (0x37)	926.00 MHz
26 (0x1A)	911.50 MHz	56 (0x38)	926.50 MHz
27 (0x1B)	912.00 MHz	57 (0x39)	927.00 MHz
28 (0x1C)	912.50 MHz	58 (0x3A)	927.50 MHz
29 (0x1D)	913.00 MHz	59 (0x3B)	928.00 MHz

5、RSSI 参数对应表

RSSI 参数	对应信号强度（对数）	RSSI 参数	对应信号强度（对数）
98 (0x62)	-31dBm	64 (0x40)	-65dBm
97 (0x61)	-32dBm	63 (0x3F)	-66dBm
96 (0x60)	-33dBm	62 (0x3E)	-67dBm
95 (0x5F)	-34dBm	61 (0x3D)	-68dBm
94 (0x5E)	-35dBm	60 (0x3C)	-69dBm
93 (0x5D)	-36dBm	59 (0x3B)	-70dBm
92 (0x5C)	-37dBm	58 (0x3A)	-71dBm
91 (0x5B)	-38dBm	57 (0x39)	-72dBm
90 (0x5A)	-39dBm	56 (0x38)	-73dBm
89 (0x59)	-40dBm	55 (0x37)	-74dBm
88 (0x58)	-41dBm	54 (0x36)	-75dBm
87 (0x57)	-42dBm	53 (0x35)	-76dBm
86 (0x56)	-43dBm	52 (0x34)	-77dBm
85 (0x55)	-44dBm	51 (0x33)	-78dBm
84 (0x54)	-45dBm	50 (0x32)	-79dBm
83 (0x53)	-46dBm	49 (0x31)	-80dBm
82 (0x52)	-47dBm	48 (0x30)	-81dBm
81 (0x51)	-48dBm	47 (0x2F)	-82dBm
80 (0x50)	-49dBm	46 (0x2E)	-83dBm
79 (0x4F)	-50dBm	45 (0x2D)	-84dBm
78 (0x4E)	-51dBm	44 (0x2C)	-85dBm
77 (0x4D)	-52dBm	43 (0x2B)	-86dBm
76 (0x4C)	-53dBm	42 (0x2A)	-87dBm
75 (0x4B)	-54dBm	41 (0x29)	-88dBm
74 (0x4A)	-55dBm	40 (0x28)	-89dBm
73 (0x49)	-56dBm	39 (0x27)	-90dBm
72 (0x48)	-57dBm	38 (0x26)	-91dBm
71 (0x47)	-58dBm	37 (0x25)	-92dBm
70 (0x46)	-59dBm	36 (0x24)	-93dBm
69 (0x45)	-60dBm	35 (0x23)	-94dBm
68 (0x44)	-61dBm	34 (0x22)	-95dBm
67 (0x43)	-62dBm	33 (0x21)	-96dBm
66 (0x42)	-63dBm	32 (0x20)	-97dBm
65 (0x41)	-64dBm	31 (0x1F)	-98dBm

6、校验和计算方法(C 语言描述)

```
unsigned char  CheckSum(unsigned char *uBuff, unsigned char uBuffLen)
{
    unsigned char i,uSum=0;
    for(i=0;i<uBuffLen;i++)
    {
        uSum = uSum + uBuff[i];
    }
    uSum = (~uSum) + 1;
    return uSum;
}
```

7、八通道指令不同点

7.1 通讯接口说明

单元格颜色含义	浅灰色		支持的命令
	浅绿色		有所区分的命令

序号	命令码	名 称	命令描述
读写器操作命令			
1	0x70	cmd_reset	复位读写器
2	0x71	cmd_set_uart_baudrate	设置串口通讯波特率
3	0x72	cmd_get_firmware_version	读取读写器固件版本
4	0x73	cmd_set_reader_address	设置读写器地址
5	0x74	cmd_set_work_antenna	设置读写器工作天线
6	0x75	cmd_get_work_antenna	查询当前天线工作天线
7	0x76	cmd_set_output_power	设置读写器射频输出功率
8	0x77	cmd_get_output_power	查询读写器当前输出功率
9	0x78	cmd_set_frequency_region	设置读写器工作频率范围
10	0x79	cmd_get_frequency_region	查询读写器工作频率范围
11	0x7A	cmd_set_beeper_mode	设置蜂鸣器状态
12	0x7B	cmd_get_reader_temperature	查询当前设备的工作温度
13	0x60	cmd_read_gpio_value	读取 GPIO 电平
14	0x61	cmd_write_gpio_value	设置 GPIO 电平
15	0x62	cmd_set_ant_connection_detector	设置天线连接检测器状态
16	0x63	cmd_get_ant_connection_detector	读取天线连接检测器状态
17	0x66	cmd_set_temporary_output_power	设置读写器临时射频输出功率
18	0x67	cmd_set_reader_identifier	设置读写器识别码
19	0x68	cmd_get_reader_identifier	读取读写器识别码
20	0x69	cmd_set_rf_link_profile	设置射频链路的通讯速率
21	0x6A	cmd_get_rf_link_profile	读取射频链路的通讯速率

22	0x7E	cmd_get_rf_port_return_loss	测量天线端口的回波损耗
18000-6C 命令			
23	0x81	cmd_read	读标签
24	0x82	cmd_write	写标签
25	0x83	cmd_lock	锁定标签
26	0x84	cmd_kill	灭活标签
27	0x85	cmd_set_access_epc_match	匹配 ACCESS 操作的 EPC 号
28	0x86	cmd_get_access_epc_match	查询匹配的 EPC 状态
29	0x8A	cmd_fast_switch_ant_inventory	快速轮询多个天线盘存标签
30	0x8B	cmd_customized_session_target_inventory	自定义 session 和 target 盘存
31	0x8C	cmd_set_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置不被保存至内部 FLASH)
32	0x8D	cmd_set_and_save_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置被保存至内部 FLASH)
33	0x8E	cmd_get_impinj_fast_tid	查询当前的快速 TID 设置

7.2 天线取值说明

Cmd 0x8A、0x8B 命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	RSSI	Check
0xA0						
参数说明	Cmd	0x8A	FreqAnt	此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。		
		0x8B	RSSI	此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。 (注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值)		

Cmd 0x81、0x82、0x83、0x84 命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	Count	Check
0xA0						
参数说明	Cmd	0x8A	AntID	此字节高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。		
		0x8B	Count	此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。 (注：高位仅判断天线取值，不计入 Count 值)		

7.2.1 cmd_set_work_antenna（对照 2.1.5）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	AntennaID (天线号)		0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	
			0x04	天线 5	
			0x05	天线 6	
			0x06	天线 7	
			0x07	天线 8	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

7.2.2 cmd_get_work_antenna（对照 2.1.6）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x04		0x75	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x75		
参数说明	AntennaID (天线号)		0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	
			0x04	天线 5	
			0x05	天线 6	
			0x06	天线 7	
			0x07	天线 8	

7.2.3 cmd_set_output_power（对照 2.1.7）

上位机指令数据包：

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	RfPower	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	RfPower	RF 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。			

或者：

Head	Len	Add	Cmd	Power 1	Power 2	Power 3	Power 4	Power 5	Power 6	Power 7	Power 8	CC
0xA0	0x0B		0x76									
参数说明	Power1		天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power2		天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power3		天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power4		天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power5		天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power6		天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power7		天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power8		天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后输出功率值将被保存在内部的 Flash 中，断电后不丢失。

注意：

★此命令耗时将超 100mS 。

★如果需要动态改变射频输出功率用，请使用 cmd_set_temporary_output_power 响命令，否则将会影响 Flash 的使用寿命。

7.2.4 cmd_get_output_power（对照 2.1.8）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x97	

读写器返回数据包：

Head	Len	Add	Cmd	Power 1	Power 2	Power 3	Power 4	Power 5	Power 6	Power 7	Power 8	CC
0xA0	0x0B		0x97									
参数说明		Power1	天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power2	天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power3	天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power4	天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power5	天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power6	天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power7	天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power8	天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									

7.2.5 cmd_fast_switch_ant_inventory

上位机指令数据包：

Head	Len	Add	Cmd	A	Stay	B	Stay	C	Stay	D	Stay	E	Stay	F	Stay	G	Stay	H	Stay	CC
0xA0	0x15		0x8A																	
参数说明				A	首先轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				Stay	天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。															
				B	第二个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				C	第三个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				D	第四个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				E	第五个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				F	第六个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				G	第七个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				H	第八个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				Interval	天线间的休息时间。单位是 mS。休息时无射频输出，可降低功耗。															
				Repeat	重复以上天线切换顺序次数。															

读写器收到此命令后，进行多标签识别操作。标签数据不存入读写器缓存区，而是实时上传标签的数据。同时，会依次按照 A->H 的顺序自动切换天线。如果在射频区域内没有标签，或者只有一两张标签在射频区域内，则每个天线平均耗时 30mS 左右。如果标签数量比较多，则耗时时间会相应增加。此命令非常适合需要高速切换多个天线识别标签的应用。

注意：

★由于硬件为双 CPU 架构，主 CPU 负责轮询标签，副 CPU 负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，因此串口的数据传输不影响读写器工作的效率。

如有标签应答，返回如下数据包(多条)：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Check
0xA0			0x8A		2 bytes	N bytes		
参数说明		FreqAnt	此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。 RSSI 高位为 0 时，取 1、2、3、4 号天线。 RSSI 高位为 1 时，取 5、6、7、8 号天线。					
		PC	标签的 PC ，固定两个字节。					
		EPC	标签的 EPC 号，长度可变化。					
		RSSI	标签的实时 RSSI。（注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值）					

如果打开了天线连接检测，并检测到端口未连接天线则返回：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	ErrorCode	Check
0xA0	0x05		0x8A		0x22	
参数说明	AntID		未连接的天线号(00 - 07)。			
	ErrorCode		0x22，天线未连接错误。			

命令完成，读写器返回如下数据包：

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	TotalRead	CommandDuration	Check
0xA0	0x0A		0x8A		4 bytes	
参数说明	TotalRead		总共上传的标签数据记录数，3 字节，高位在前。			
	CommandDuration		命令总共消耗的时间，单位是毫秒，4 字节，高位在前。			

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8A		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

8、十六通道指令不同点

8.1 MD8816 通讯接口说明

单元格颜色含义	浅灰色		支持的命令
	浅绿色		有所区分的命令

序号	命令码	名 称	命令描述
读写器操作命令			
1	0x70	cmd_reset	复位读写器
2	0x71	cmd_set_uart_baudrate	设置串口通讯波特率
3	0x72	cmd_get_firmware_version	读取读写器固件版本
4	0x73	cmd_set_reader_address	设置读写器地址
5	0x74	cmd_set_work_antenna	设置读写器工作天线
6	0x75	cmd_get_work_antenna	查询当前天线工作天线
7	0x76	cmd_set_output_power	设置读写器射频输出功率
8	0x77	cmd_get_output_power	查询读写器当前输出功率
9	0x78	cmd_set_frequency_region	设置读写器工作频率范围
10	0x79	cmd_get_frequency_region	查询读写器工作频率范围
11	0x7A	cmd_set_beeper_mode	设置蜂鸣器状态
12	0x7B	cmd_get_reader_temperature	查询当前设备的工作温度
13	0x60	cmd_read_gpio_value	读取 GPIO 电平
14	0x61	cmd_write_gpio_value	设置 GPIO 电平
15	0x62	cmd_set_ant_connection_detector	设置天线连接检测器状态
16	0x63	cmd_get_ant_connection_detector	读取天线连接检测器状态
17	0x66	cmd_set_temporary_output_power	设置读写器临时射频输出功率
18	0x67	cmd_set_reader_identifier	设置读写器识别码
19	0x68	cmd_get_reader_identifier	读取读写器识别码
20	0x69	cmd_set_rf_link_profile	设置射频链路的通讯速率
21	0x6A	cmd_get_rf_link_profile	读取射频链路的通讯速率

22	0x7E	cmd_get_rf_port_return_loss	测量天线端口的回波损耗
18000-6C 命令			
23	0x81	cmd_read	读标签
24	0x82	cmd_write	写标签
25	0x83	cmd_lock	锁定标签
26	0x84	cmd_kill	灭活标签
27	0x85	cmd_set_access_epc_match	匹配 ACCESS 操作的 EPC 号
28	0x86	cmd_get_access_epc_match	查询匹配的 EPC 状态
29	0x8A	cmd_fast_switch_ant_inventory	快速轮询多个天线盘存标签
30	0x8B	cmd_customized_session_target_inventory	自定义 session 和 target 盘存
31	0x8C	cmd_set_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置不被保存至内部 FLASH)
32	0x8D	cmd_set_and_save_impinj_fast_tid	设置 Monza 标签快速读 TID (设置被保存至内部 FLASH)
33	0x8E	cmd_get_impinj_fast_tid	查询当前的快速 TID 设置

8.2 十六口读写器天线切换指令说明

- 1. 十六口读写器可以看成是两组八口的读写器 group1 和 group2 在一起组成；
- 2. 读写器上电后默认 group1 在工作，切换 group1 的八口天线和普通的八通道模块切换天线指令一样；
- 3. 因此，主要的工作就是切换 group1 和 group2，切换这两个工作组的指令格式 如下：

set_antenna_group 指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	GroupID	Check
0xA0	0x04		0x6C		
参数说明	GroupID	组号	0x00	设置第一组的八口工作	
			0x01	设置第二组的八口工作	

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	SuccessCode	Check
0xA0	0x04		0x6C		
参数说明	SuccessCode	10		设置工作组成功	
		其他值		设置工作组失败	

- 4. 读取当前正在工作的工作组指令 格式如下：

get_antenna_group 指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x6D	

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	GroupID	Check
0xA0	0x04		0x6D		
参数说明	GroupID	组号	0x00	当前第一组的八口正在工作	
			0x01	当前第二组的八口正在工作	
			其他值	获取当前工作组失败	

8.3 天线取值说明

Cmd 0x90、0x8A、0x8B 命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	RSSI	Check
0xA0						
参数说明	Cmd	0x8A	FreqAnt	此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。		
		0x8B	RSSI	此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。 (注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值)		

Cmd 0x81、0x82、0x83、0x84 命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	Count	Check
0xA0						
参数说明	Cmd	0x8A	AntID	此字节高 6 位是第一次读取的频点参数，低 2 位是天线号。		
		0x8B	Count	此字节高位为 0 时取天线号 1/2/3/4；高位为 1 时取天线号 5/6/7/8。 (注：高位仅判断天线取值，不计入 Count 值)		

8.3.1 cmd_set_work_antenna(对比 2.1.5)

上位机指令数据包:

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	AntennaID (天线号)		0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	
			0x04	天线 5	
			0x05	天线 6	
			0x06	天线 7	
			0x07	天线 8	

◆操作成功:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74	CommandSuccess	

◆操作失败:

读写器返回数据包:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x74		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

8.3.2 cmd_get_work_antenna（对比 2.1.6）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x04		0x75	

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	AntennaID	Check
0xA0	0x04		0x75		
参数说明	AntennaID (天线号)		0x00	天线 1	
			0x01	天线 2	
			0x02	天线 3	
			0x03	天线 4	
			0x04	天线 5	
			0x05	天线 6	
			0x06	天线 7	
			0x07	天线 8	

8.3.3 cmd_set_output_power（对比 2.1.7）

上位机指令数据包：

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	RfPower	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	RfPower	RF 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。			

或者：

Head	Len	Add	Cmd	Power 1	Power 2	Power 3	Power 4	Power 5	Power 6	Power 7	Power 8	CC
0xA0	0x0B		0x76									
参数说明	Power1		天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power2		天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power3		天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power4		天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power5		天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power6		天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power7		天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									
	Power8		天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位 dBm。									

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76	CommandSuccess	

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x76		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

操作成功后输出功率值将被保存在内部的 Flash 中，断电后不丢失。

注意：

★此命令耗时将超 100mS 。

★如果需要动态改变射频输出功率用，请使用 cmd_set_temporary_output_power 响命令，否则将会影响 Flash 的使用寿命。

8.3.4 cmd_get_output_power（对比 2.1.8）

上位机指令数据包：

Head	Len	Address	Cmd	Check
0xA0	0x03		0x97	

读写器返回数据包：

Head	Len	Add	Cmd	Power 1	Power 2	Power 3	Power 4	Power 5	Power 6	Power 7	Power 8	CC
0xA0	0x0B		0x97									
参数说明		Power1	天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power2	天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power3	天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power4	天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power5	天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power6	天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power7	天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									
		Power8	天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00 - 0x21)，单位 dBm。									

8.3.5 cmd_fast_switch_ant_inventory

上位机指令数据包:

Head	Len	Add	Cmd	A	Stay	B	Stay	C	Stay	D	Stay	E	Stay	F	Stay	G	Stay	H	Stay	CC
0xA0	0x15		0x8A																	
参数说明				A	首先轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				Stay	天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。															
				B	第二个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				C	第三个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				D	第四个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				E	第五个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				F	第六个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				G	第七个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				H	第八个轮询的天线(00 - 07)，天线号大于八则表示不轮询。															
				Interval	天线间的休息时间。单位是 mS。休息时无射频输出，可降低功耗。															
				Repeat	重复以上天线切换顺序次数。															

读写器收到此命令后，进行多标签识别操作。标签数据不存入读写器缓存区，而是实时上传标签的数据。同时，会依次按照 A->H 的顺序自动切换天线。如果在射频区域内没有标签，或者只有一两张标签在射频区域内，则每个天线平均耗时 30mS 左右。如果标签数量比较多，则耗时时间会相应增加。此命令非常适合需要高速切换多个天线识别标签的应用。

注意：

★由于硬件为双 CPU 架构，主 CPU 负责轮询标签，副 CPU 负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，因此串口的数据传输不影响读写器工作的效率。

如有标签应答，返回如下数据包(多条):

Head	Len	Address	Cmd	FreqAnt	PC	EPC	RSSI	Check
0xA0			0x8A		2 bytes	N bytes		
参数说明		FreqAnt	此字节高 6 位是读取标签的频点参数，低 2 位是天线号。 RSSI 高位为 0 时，取 1、2、3、4 号天线。 RSSI 高位为 1 时，取 5、6、7、8 号天线。					
		PC	标签的 PC，固定两个字节。					
		EPC	标签的 EPC 号，长度可变化。					
		RSSI	标签的实时 RSSI。（注：高位仅判断天线取值，不计入 RSSI 值）					

如果打开了天线连接检测，并检测到端口未连接天线则返回：

Head	Len	Address	Cmd	AntID	ErrorCode	Check
0xA0	0x05		0x8A		0x22	
参数说明	AntID		未连接的天线号(00 - 07)。			
	ErrorCode		0x22，天线未连接错误。			

命令完成，读写器返回如下数据包：

◆操作成功：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	TotalRead	CommandDuration	Check
0xA0	0x0A		0x8A		4 bytes	
参数说明	TotalRead		总共上传的标签数据记录数，3 字节，高位在前。			
	CommandDuration		命令总共消耗的时间，单位是毫秒，4 字节，高位在前。			

◆操作失败：

读写器返回数据包：

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x8A		
参数说明	ErrorCode	错误代码			

9、过滤标签(cmd_tag_select)指令

Set mask(s) :

Head	Len	Ad	Cmd	Function	Target	Action	MemBank	Starting Mask Add	MaskBitLen	Mask	Truncate	CC
0xA0	0x11		0x98	0x01						Bytes		
Parameter Description												
				Len		The command length depends on Mask length. If MaskBitLen % 8 = 0, Len = 11+ MaskBitLen /8, Else Len = 11+ MaskBitLen /8 +1.						
				Function		0x01	Set tag mask No.1					
						0x02	Set tag mask No.2					
						0x03	Set tag mask No.3					
						0x04	Set tag mask No.4					
						0x05	Set tag mask No.5					
				Target		0x00	Inventoried S0					
						0x01	Inventoried S1					
						0x02	Inventoried S2					
						0x03	Inventoried S3					
						0x04	SL					
				Action			Tag Matches Mask			Tag Doesn't Match Mask		
						0x00	Assert SL or inventoried ->A			Deassert SL or inventoried ->B		
						0x01	Assert SL or inventoried ->A			Do nothing		
						0x02	Do nothing			Deassert SL or inventoried->B		
						0x03	Negate SL or(A->B,B->A)			Do nothing		
						0x04	Deassert SL or inventoried ->B			Assert SL or inventoried->A		
						0x05	Deaaert SL or inventoried ->B			Do nothing		
						0x06	Do nothing			Assert SL or inventoried ->A		
						0x07	Do nothing			Negate SL or (A->B, B->A)		
MemBank		0x00	Reserved for Future use									

		0x01	EPC
		0x02	TID
		0x03	USER
	StartingMaskAdd		
	MaskBitLen		
	Mask		
	Truncate		

Response packet:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x98		
Parameter Description	ErrorCode	Error code, should be always 0x10			

Clear mask(s):

Host packet:

Head	Len	Address	Cmd	Function	Check
0xA0	0x04		0x98	0x00	
Parameter Description	Function	Function set to 0 to clear mask. Set to 0x01 – 0x05 to clear corresponding mask.			

Response packet:

Head	Len	Address	Cmd	ErrorCode	Check
0xA0	0x04		0x98		
Parameter Description	ErrorCode	Error code, should be always 0x10			

Query current mask(s):

Host packet:

Head	Len	Address	Cmd	Function	Check
0xA0	0x04		0x98	0x20	
Parameter Description	Function				

Response packet(s):

If there is more than one mask, reader responds corresponding number of packets.

Head	Len	Ad d	Cm d	Mas k ID	Mask quantity	Target	Action	Memban k	StartingMaskAd d	MaskBitLe n	Mas k	Truncat e	C C
0xA0			0x98										
Parameter Description					Len		The command length depends on Mask length. Len = 11 + Mask bit Len /8						
					Mask ID								
					Mask quantity		Indicates how many mask(s) has (have) been set.						
					Target		0x00	Inventoried S0					
							0x01	Inventoried S1					
							0x02	Inventoried S2					
							0x03	Inventoried S3					
							0x04	SL					
					Action			Tag Matches Mask			Tag Doesn't Match Mask		
							0x00	Assert SL or inventoried ->A			Deassert SL or inventoried ->B		
							0x01	Assert SL or inventoried ->A			Do nothing		
							0x02	Do nothing			Deassert SL or inventoried->B		
							0x03	Negate SL or(A->B,B->A)			Do nothing		
							0x04	Deassert SL or inventoried ->B			Assert SL or inventoried->A		
							0x05	Deassert SL or inventoried ->B			Do nothing		
							0x06	Do nothing			Assert SL or inventoried ->A		

		0x07	Do nothing	Negate SL or (A->B, B->A)
	Membank	0x00	Reserved for Future use	
		0x01	EPC	
		0x02	TID	
		0x03	USER	
	Starting Mask Add			
	Mask bit Len			
	Mask			
	Truncate			

Note: If there’s no mask, reader responds below bytes:

Head	Len	Add	Cmd	Mask quantity	CC
0xA0	0x0B		0x98	0x00	

10、R2000 8a 临时功率指令 v2

Head	Len	Address	Cmd	A	StayA	B	StayB	C	StayC	D	StayD	E	StayE	F	StayF
0xA0	0x25		0x8A												

G	StayG	H	StayH	Interval	Reserve1	Reserve2	Reserve3	Reserve4	SL	Session	Target

Phase	Pow1	Pow2	Pow3	Pow4	Pow5	Pow6	Pow7	Pow8	Repeat	Check

	A	第一个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。
	Stay	天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。
	B	第二个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。
	C	第三个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。
	...	...
	H	第八个轮询的天线（00 - 07），天线号大于 7 则表示不轮询。
	Interval	天线间的休息时间。单位是 mS。休息时无射频输出，可降低功耗。
	Reserve1	预留字节，默认为： 0x00。
	Reserve2	预留字节，默认为： 0x00。
	Reserve3	预留字节，默认为： 0x00。
	Reserve4	预留字节，默认为： 0x00。
	SL	设置标签 s1 标志。
	Session	指定盘存的 session，00 为 S0，01 为 S1，02 为 S2，03 为 S3。
	Target	指定盘存的 Inventoried Flag，00 为 A，01 为 B。
	Phase	00 为关闭相位值，01 为打开相位值。
	Pow1	天线 1 临时功率值
	Pow2	天线 2 临时功率值
	...	...
	Pow8	天线 8 临时功率值
	Repeat	重复以上天线切换顺序次数。